

Eksamen med sensorveiledning – IDATT2104 Nettverksprogrammering – V22

Hver kandidat vil få oppgavene i en tilfeldig rekkefølge.

DEL 1: Automatisk rettede oppgaver

Hvilket protokollfelt hører til hvilken protokoll?

Finn de som passer sammen:

	IPv4	Ethernet	UDP	TCP	IPv6	DNS
Hop limit	☐	☐	☐	☐	☒	☐
Length	☐	☐	☒	☐	☐	☐
Sekvensnummer	☐	☐	☐	☒	☐	☐
Protocol	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Type: AAAA	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Preamble	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Hver PC har sin egen rutetabell. Hvilken informasjon gir denne tabellen?

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ IP-adresser til andre PC-er i dette lokalnett
- ☐ Hvilken MAC-adresse som default gateway har
- ☐ Hvilket IP-grensesnitt som må brukes for å nå en bestemt default gateway 
- ☐ Hvilke IP-adresser som kan rutes direkte til mottaker uten å gå via ruter 
- ☐ Hvilken nettverksadresse egen PC har

Hva benyttes ARP (Address Resolution Protocol) til?

Velg ett alternativ:

- ☐ Finne IP-adressen til destinasjon MAC
- ☐ Finne applikasjonen som korresponderer med portnummer
- ☐ Finne egen nettverksadresse
- ☐ Finne en ledig IP-adresse for konfigurasjon av egen PC
- ☐ Finne portnummeret som korresponderer med applikasjonen
- ☐ Finne MAC-adressen til destinasjon IP 

Hvilket lag gir forbindelse ende-ende mellom applikasjoner? Transportlaget ✓ (Fysisk lag, Nettlaget, **Transportlaget**, Applikasjonslaget, Lenkelaget).

Hvilket lag sørger for overføring mellom tilstøtende noder? Lenkelaget ✓ (Transportlaget, Applikasjonslaget, Nettverkslaget, Fysisk lag, **Lenkelaget**)

Hvilket lag kan tilby en pålitelig overføringstjeneste? Transportlaget ✓ (**Transportlaget**, Nettlaget, Fysisk lag, Lenkelaget, Applikasjonslaget)

Hvilket lag kan benytte VPN? Nettlaget ✓ (Transportlaget, **Nettlaget**, lenkelaget, Fysisk lag, Applikasjonslaget)

Hvilket lag kan benytte WPA2? Lenkelaget ✓ (Applikasjonslaget, Nettlaget, Fysisk lag, **Lenkelaget**, Transportlaget)

Hva er det hashing-funksjonen brukes til?

Velg ett eller flere alternativer

☐ Generere en sjekksum



☐ Opprette sesjonsnøkler

☐ Autentisere avsender

☐ Kryptere innholdet

☐ Kontrollere integritet



☐ Sørge for konfidensialitet

Denne oppgaven viser først en figur av et lite nettverk:

Hvilke avsender og mottaker MAC- og IP-adresser inneholder denne pakken i punkt X?

Avsender IP-adresse 10.0.0.15 ✓ (10.0.0.1, **10.0.0.15**, 10.0.3.47, 10.0.2.1).

Avsender MAC-adresse CC:CC ✓ (DD:DD, **CC:CC**, BB:BB, AA:AA)

Mottaker IP-adresse 10.0.3.47 ✓ (**10.0.3.47**, 10.0.2.2, 10.0.31, 10.0.1.15)

Mottaker MAC-adresse DD:DD ✓ (EE:EE, **DD:DD**, AA:AA, FF:FF)

Det sendes to TCP-segment med nyttelast. Det første segmentet har sekvensnummer 1. Begge har nyttelast 5. Hvilket kvitteringsnummer kommer tilbake etter en vellykket overføring av begge segmentene?

Velg ett alternativ:

- ☐ 2
- ☐ 5
- ☐ 11
- ☐ 10
- ☐ 0
- ☐ 6
- ☐ 3
- ☐ 12



En PC er konfigurert med IP 192.168.13.12 og nettmaske 255.255.255.128.

A. Hva er nettadressen for denne PC-en?

Velg ett alternativ:

- ☐ 192.168.13.128
- ☐ 192.168.13.0
- ☐ 192.168.13.127
- ☐ 192.168.13.1
- ☐ 192.168.13.255



B. Hva er høyeste adresse for en node i dette IP-subnettet?

Velg ett alternativ

- ☐ 192.168.13.255
- ☐ 192.168.13.126
- ☐ 192.168.13.254
- ☐ 192.168.13.127
- ☐ 192.168.13.128



DEL 2: Oppgaver med åpen tekst (manuelt rettet)

1: Traceroute viser hvilke rutere en pakke passerer gjennom nettet på vei til destinasjon. Hvordan innhentes denne informasjonen?

Traceroute sender pakker med TTL/hop limit med stadig økende verdier, start på 1. Første ruter vil da returnere en ICMP-feilmelding med TTL /hop limit overskredet, og svaret inneholder ip-adressene til denne ruter. (Må nevne både TTL og hop limit for full score)

2: Hva er hovedforskjellen mellom HTTP og Websocket?

Hvilken sikkerhet har vi med WSS (webSocket Secure)?

Forskjell: Websocket utnytter full duplex kontinuerlig over TCP, som betyr at begge sider kan sende data uten å vente på request fra annen part. Forbindelse holdes oppe.

WSS: Samme sikkerhet som HTTPS, dvs. HTTP bruk av TLS

3: Hva er hovedtrekk i protokollen for automatisk tildeling av IPv4 adresser?

Nevn fire konfigurasjonsparametere som er nødvendig å kunne slå opp på vg.no

Gjelder DHCP, stikkord DORA. Porter 67 og 68, mac og IP kringkasting

1. *Discover: Klient ber om konfigurering.*
2. *Offer: Tjener tilbyr en setting*
3. *Request: Klient bekrefter valg*
4. *Acknowledge: Tjener bekrefter valget*

Parametere som engen PC må ha for å kommunisere mot internett: IP-adresse, nettmaske, IP-adresse til default gateway og IP-adresse til lokal navnetjener (DNS-oppslag)

4: Hva skjer under etableringen av en TCP-forbindelse?

Utteksler tre segmenter med flaggene SYN, SYN-ACK og ACK. Initierer sekvensnummer (ISN) i begge retninger, kvitterer på mottak med kvitteringsnummer. Oppretter sende- og mottakerbuffer i begge retninger

5: Hvordan oppnår man vedvarende forbindelse mot en webtjener i HTTP/1.1?

Utskifter HTTP-headere:

- *Klient Connection: Keep-alive*
- *Tjener: Keep-alive: timeout, number (of requests)*

Hvorfor benyttes koding av innholdet i eposter når man sender med filvedlegg?

SMTP krever omkoding av alt innhold til ASCII fordi ASCII er et 7-bit tegnsett som også omfatter kontrolltegn. MIME definerer koderegler.

Hvordan jobber en lokal navnetjener?

Svarer på DNS-forespørsler fra klient. Kan bruke egen cache eller spørre videre på rekursivt vis. Spør alltid rottetjener først.

6: Hva benyttes AES og RSA til i en HTTPS-sesjon?

RSA: RSA brukes for dekodning av sertifikatets sjekksum i forbindelse med etablering av sesjon. RSA brukes ofte til utveksling av egengenererte symmetriske sesjonsnøkler, men DH er et alternativ for dette.

AES: Symmetrisk kryptering av nyttelasten etter at sesjon er etablert